

6-2 光を測る

光センサとは：応用例

光センサは、次のような場面で使われる

- ✓ 可視光を検出

- ✓ 不可視光を応用

光センサの仕組み

光センサでは光起電力効果や光導電効果が応用されている

- ✓ 光の照射により物体中に起電力が発生する現象
- ✓ フォトダイオード等

- ✓ 半導体の電気抵抗が光の照射により変化する現象
- ✓ 光導電セル等

光センサの選択

✓ 選択する半導体によって、反応する波長に違いがある

✓ 認識したい光によって使い分ける

例：を認識したい→Si（シリコン）やGe（ゲルマニウム）を選択

例：を認識したい

→GaAs（ガリウムヒ素）やInGaAs（ヒ化インジウムガリウム）を選択

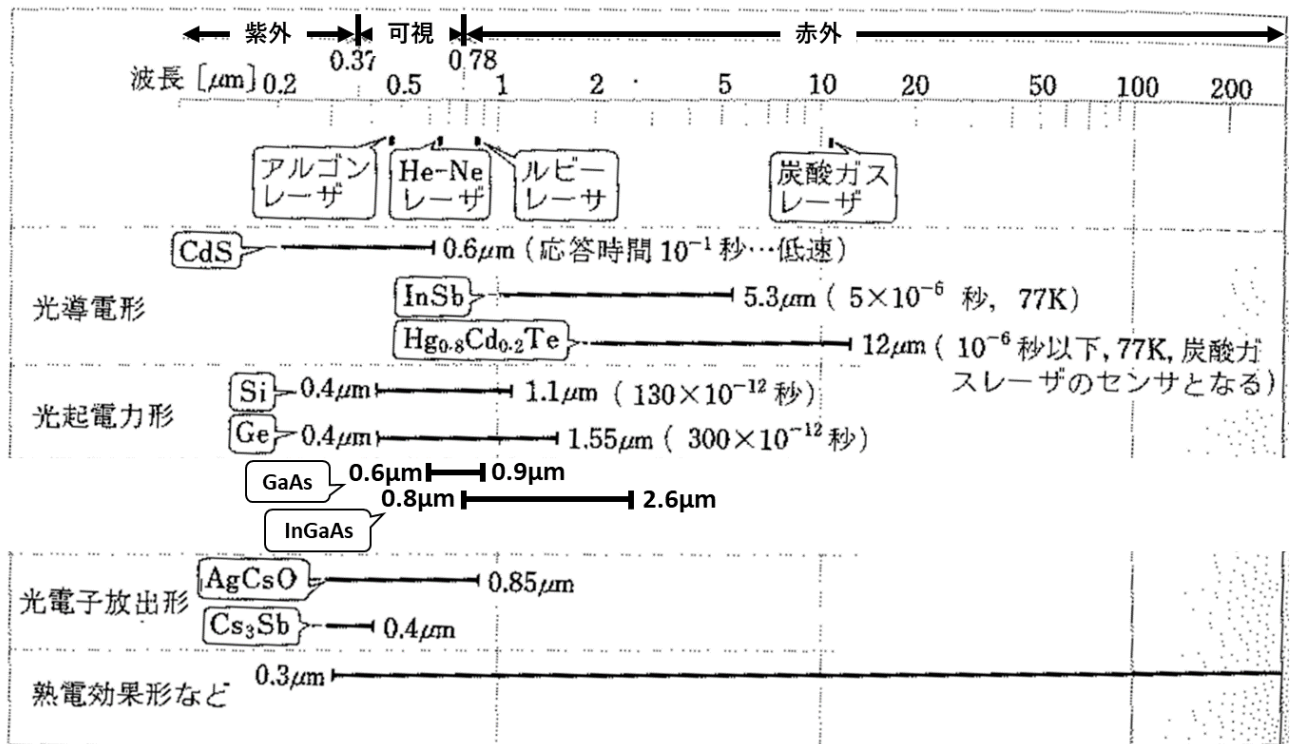
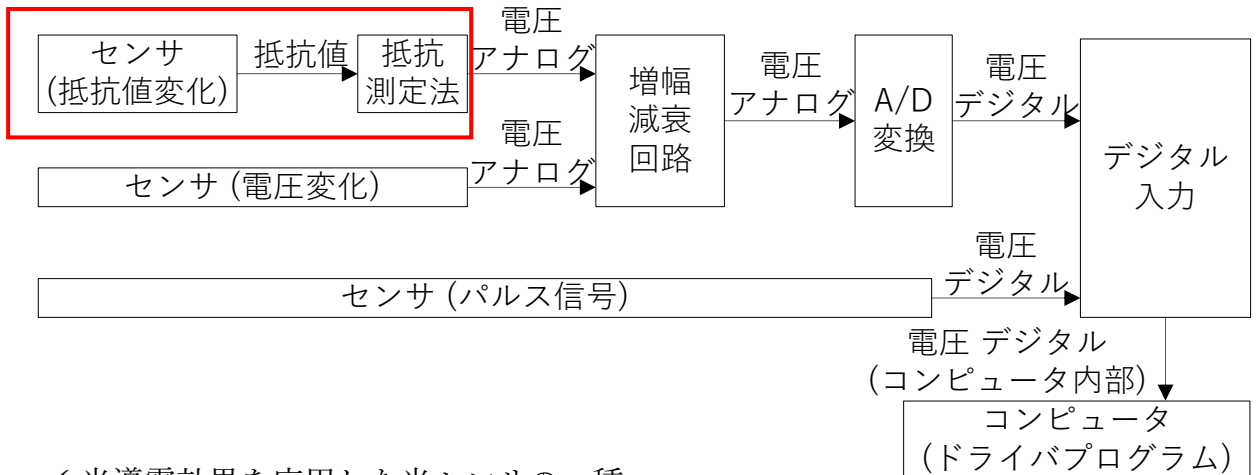


図 9・2 いろいろな光センサの使用波長範囲

1 光導電セル P.154

→ 抵抗測定法と組み合わせ、枠内の使い方をする



✓ 光導電効果を応用した光センサの一種

✓ 照度に比例して抵抗値が変化

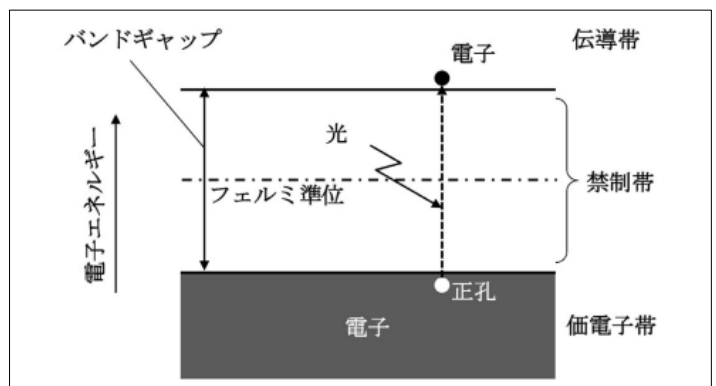
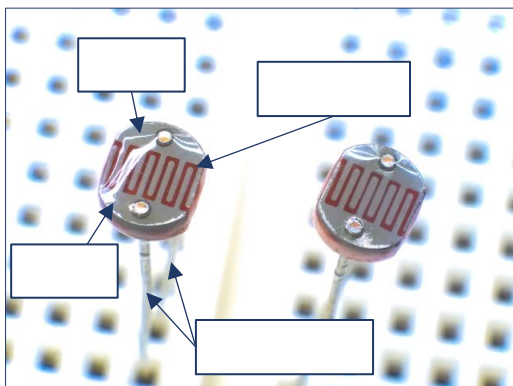
✓ 素子上のCdS（硫化カドミウム）をつづら折り状に設置
(参考)

✓ 光が半導体へ入射すると、価電子帯の電子が伝導帯へ励起される。

同時に荷電子帯には正孔が生成される（電子・正孔対の生成）

✓ これらの電子・正孔対は伝導帯や荷電子帯を容易に移動可能であることから
キャリアとして機能する

✓ 光の入射量（エネルギー量）に応じて励起される電子の数が変わるため、
抵抗値が変化する



光導電セル（CdSセル）の使い方

- ✓ 光導電セルは抵抗値が変化するので、システム組み込み時は抵抗値を測定できる回路を用いる
- ✓ この時は、図のような照度対抵抗値グラフを確認する

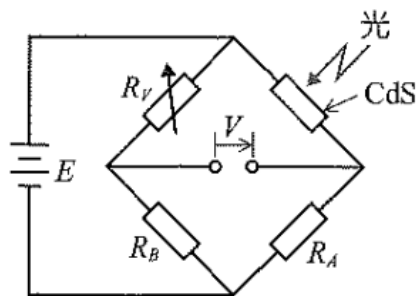
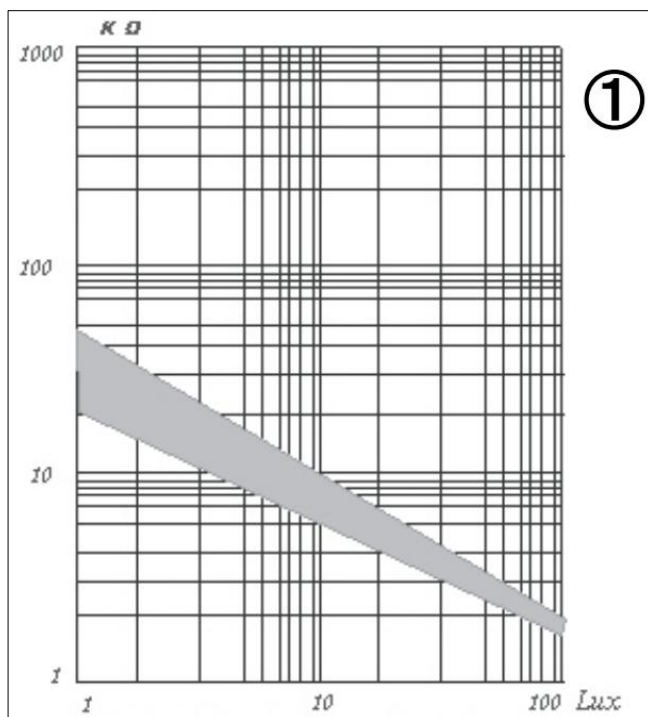


図 6・3 ■ 光導電セルのブリッジへの適用例

抵抗値を測定する回路の一例
電圧を測定することで間接的に抵抗値を測る



直径 5 mm シリーズ C d S セル（光可変抵抗器）データシート
https://akizukidenshi.com/download/ds/macron/MI5_series_jp.pdf

例題(1)

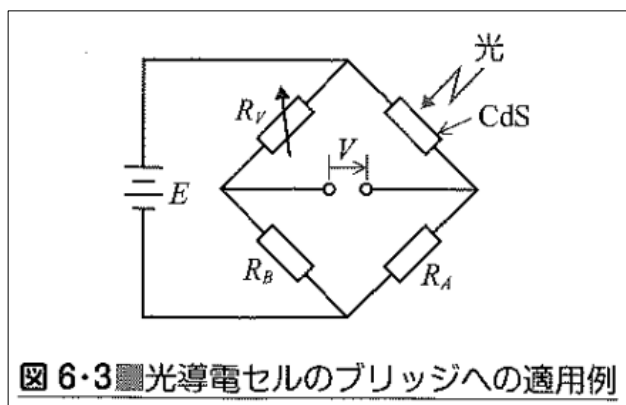
次の条件のとき，各問に答えなさい

条件

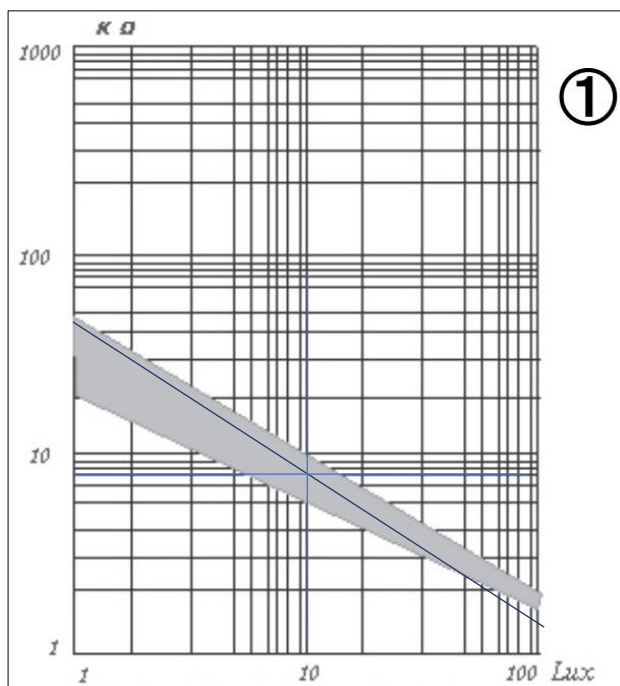
$$E = 12[V], R_A = 90k[\Omega], R_B = 20k[\Omega], R_V = 100k[\Omega]$$

照度対抵抗値は図中の直線に従う

- ① 入射光が2[Lux]の時のVを求めなさい
- ② 入射光が10[Lux]の時のVを求めなさい
- ③ Vが0.623[V]の時のセンサへの入射光を求めなさい



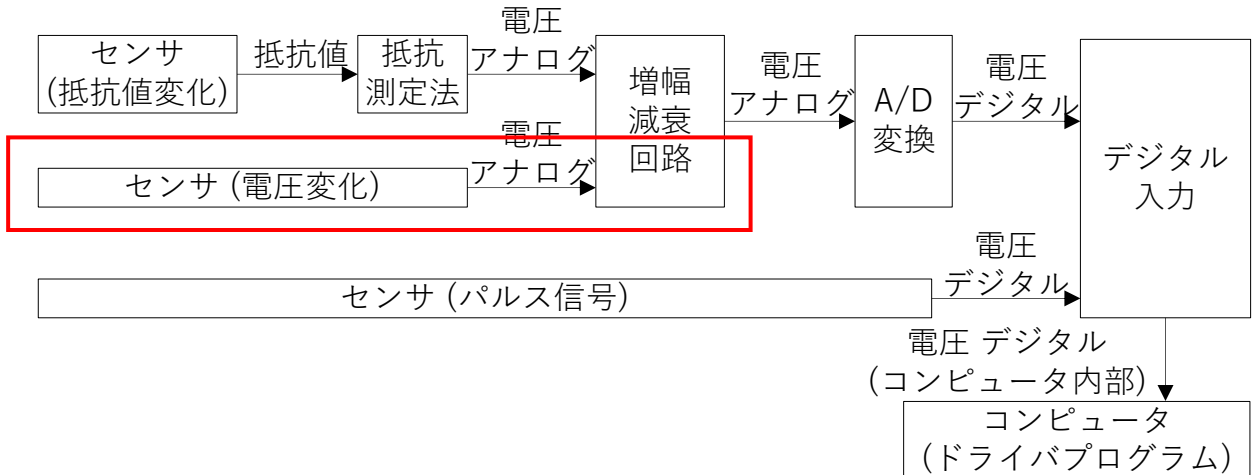
抵抗値を測定する回路の一例
電圧を測定することで間接的に抵抗値を測る



直径 5 mm シリーズ C d S セル（光可変抵抗器）データシート
https://akizukidenshi.com/download/ds/macron/MI5_series_jp.pdf

2 フォトダイオード P.154

✓ 増幅・減衰回路と組み合わせ、枠内の使い方をする



✓ **光起電力効果**を応用した光センサの一種

✓ 名前の通り，PN接合を持つダイオードの一種

✓ 光を照射すると，起電力が発生する

✓ 起電力とは「外部（バッテリー等）によらず電流を発生させることができる」効果のこと

✓ 照度に比例して電流値が変化する

✓ ただし非常に微弱

✓ 多様な種類の素材が使われる

✓ Si（シリコン）：主に可視光

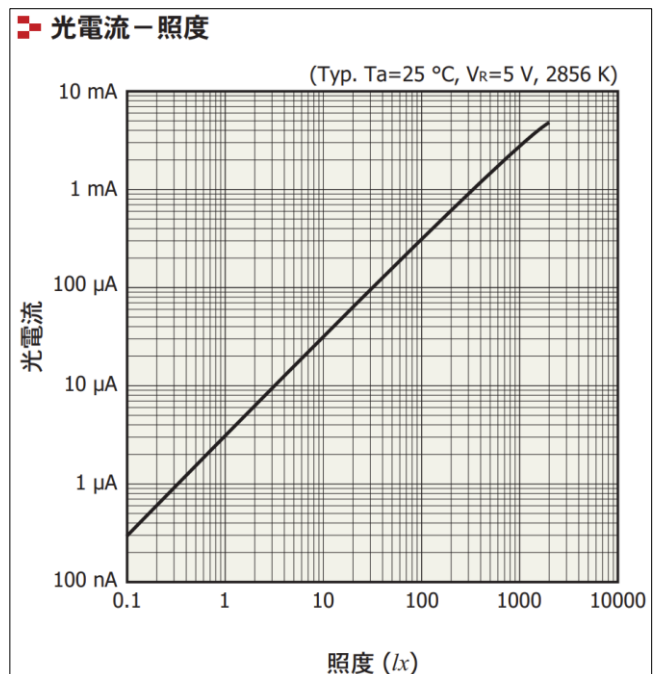
✓ GaAs（ガリウムヒ素）：近赤外線

✓ InGaAs（ヒ化インジウムガリウム）：近赤外線



秋月電子:

<https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-13874/>



フォトICダイオード，データシート:

<https://akizukidenshi.com/download/ds/hamamatsu/s13948-01sb.pdf>

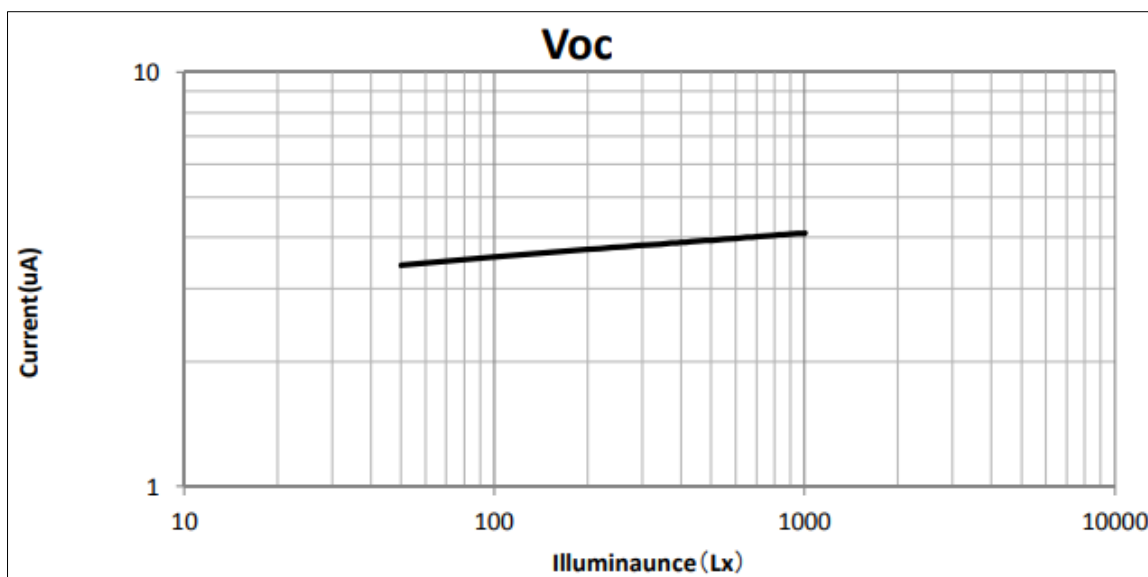
フォトダイオードから起電力を取り込む

✓ フォトダイオードから直接起電力を得る方法

✓ 図は太陽電池のデータシート

✓ 微弱なためフォトダイオードから起電力を得る手法はあまり用いられない
(太陽電池くらい)

✓ 光量を測りたい場合は、後述するフォトトランジスタを用いることが一般的



太陽電池 (AM-1606C) , データシート:

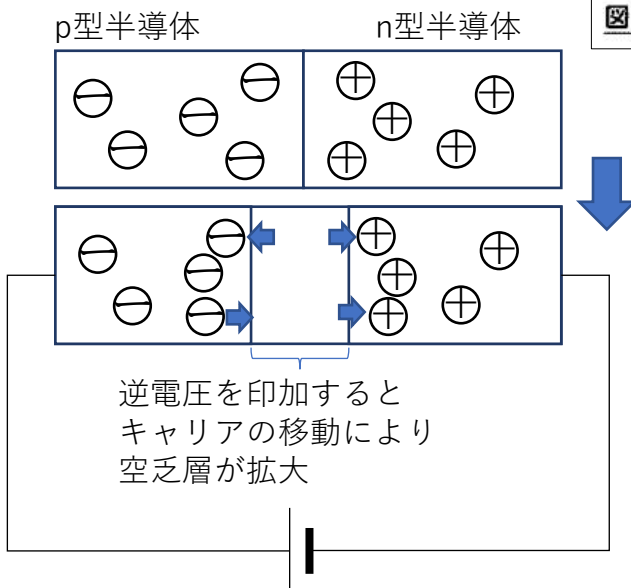
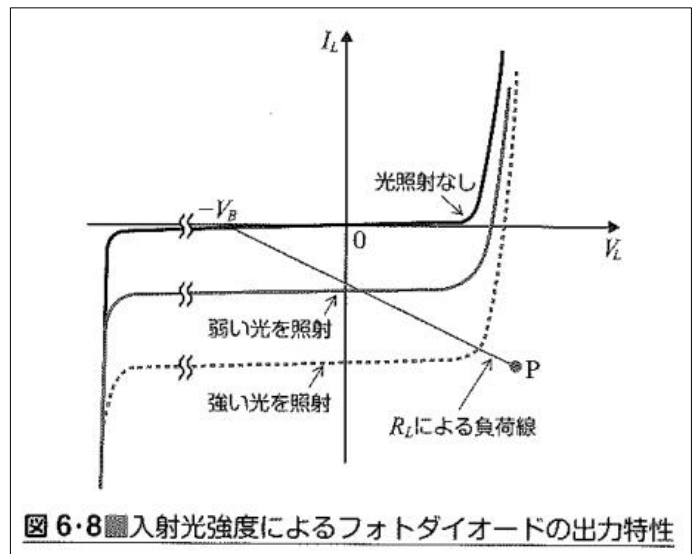
https://www.mouser.jp/Search/DownloadDatasheet?url=https%3A%2F%2Fwww.mouser.jp%2Fdatasheet%2F2%2F315%2Fpanasonic_AM-1606C-1197092.pdf

フォトダイオードの出力特性

フォトダイオードは一般的に逆バイアスをかけて使われる。

フォトダイオードの逆バイアス回路における動作ロジック

- ① フォトダイオードに逆バイアスをかけると、キャリアが移動し空乏層が拡大する
- ② 「半導体が両側にある」「間に何もない層がある」状況はコンデンサと見なせる
- ③ コンデンサの極板間の距離が広がると、コンデンサの静電容量が小さくなる
- ④ その結果応答性が向上する



✓ フォトダイオードの出力特性は図6.8に従う

✓ 光照射がなければ、通常のダイオードと同じ特使絵

✓ ただし電圧がかかっていれば、若干電流が流れる（暗電流）

✓ 光照射があれば I_L が逆方向に流れる

✓ 光強度により、 I_L に流れる電流量が変化する

オペアンプを用いた光電流－電圧変換回路

図6.9の回路を用いることで、オペアンプにより光電流を電圧に変換して出力できる。
変換のロジック

- ① オペアンプは入力インピーダンスが無限大
- ② 非反転入力端子（＋端子）が0[V]に接続されるので、電流は全て R_f 側へ流れる
- ③ $R_f \times I_L$ が V_o に電圧として現れる。ただし値は負となることに注意が必要

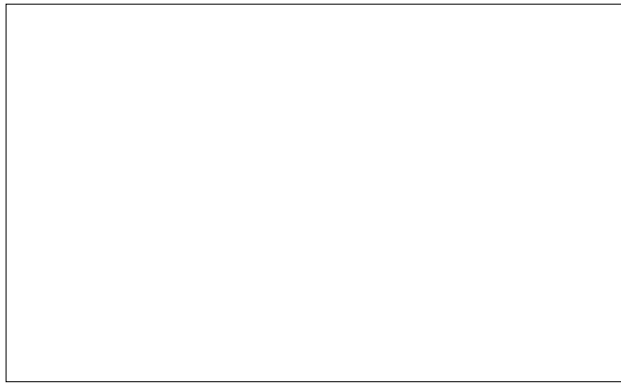


図 6・9 オペアンプを用いたフォトダイオードの光電流-電圧変換回路

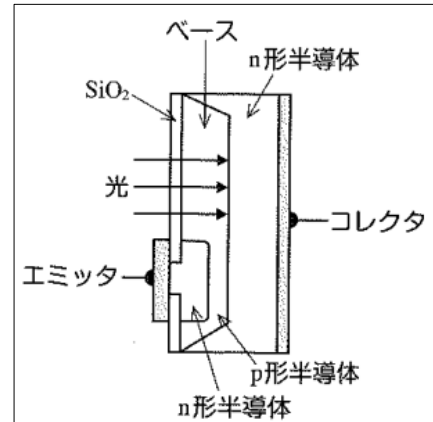
3 フォトトランジスタ P.154

- ✓ フォトダイオードとトランジスタを一体化したデバイス
- ✓ フォトダイオードの光電流は μA オーダーであり、扱いが困難
 - ➔ トランジスタで増幅出力する



秋月電子

<https://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-04213/>



フォトトランジスタの構造

- ✓ フォトダイオードのアノード (+) がトランジスタのベース (B) へ接続
- ✓ フォトダイオードのカソード (-) がトランジスタのコレクタ (C) へ接続
- ✓ 内部的にはフォトダイオードのpn接続とトランジスタの接合が一部共有

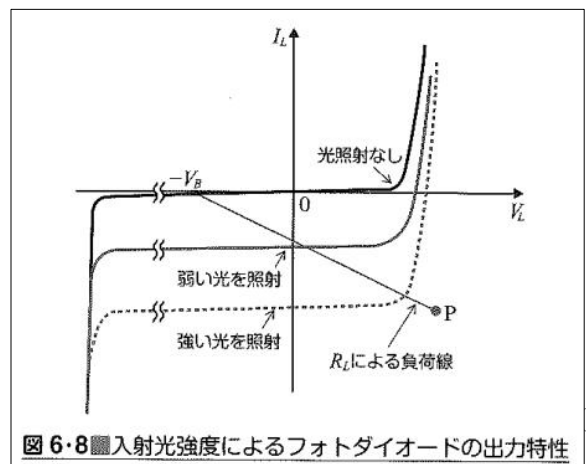
フォトトランジスタが動作するロジック

- ① フォトダイオードの出力特性より、光が照射されるとカソード(-)からアノード(+)へ電流が流れる
 - ➔ すなわちトランジスタのベースへ微小電流が流れる
- ② ベース(B)へ電圧が印加されるため、コレクタ(C)からエミッタ(E)へ電流が流れる



フォトトランジスタの等価回路

アナログ回路支援サイト Analogista:
<https://analogista.jp/photo-transistor/>
図から必要部分のみ切り出し、注釈付与



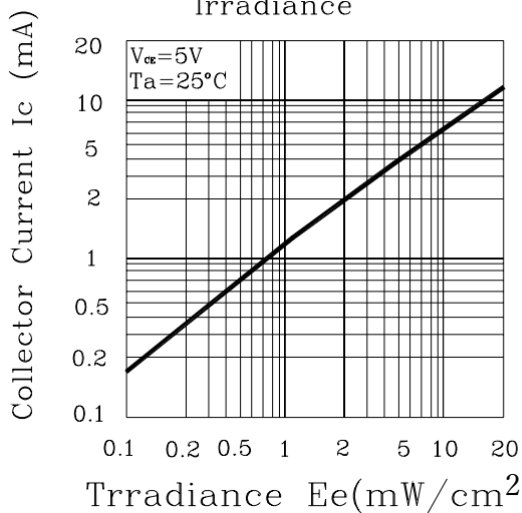
フォトランジスタの使い方

フォトランジスタを使った回路を使うためには

主に「コレクタ電流対放射照度」と「スペクトル感度」の図を見れば良い

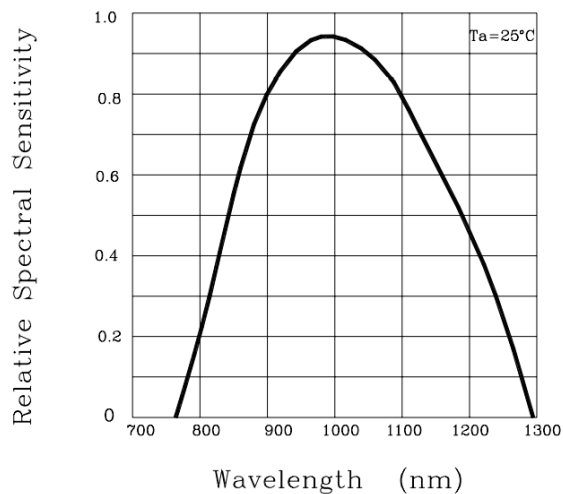
コレクタ電流 対 放射照度

Fig. 4 Collector current vs Irradiance



スペクトル感度

Fig. 5 Spectral Sensitivity

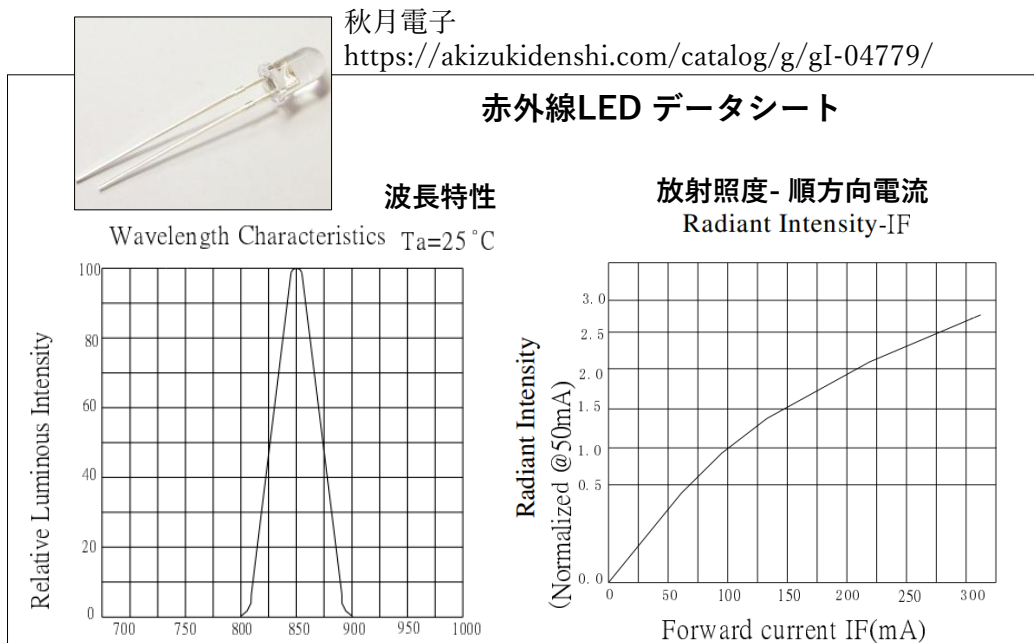


フォトランジスタ L-31ROPT1C データシート，脱字修正，日本語訳付与
<https://akizukidenshi.com/download/ds/paralight/L-31ROPT1C%20A3.pdf>

システム開発例：赤外線リモコンを開発する

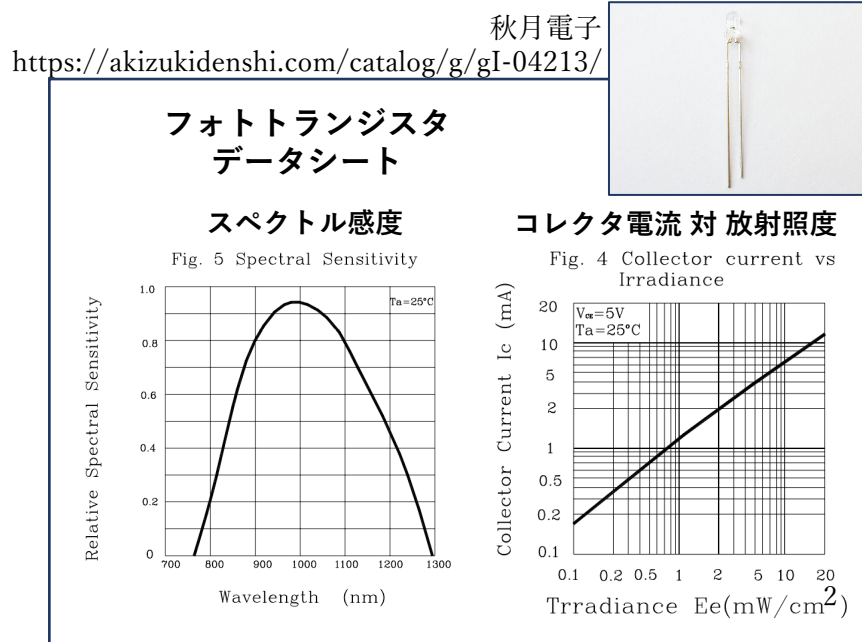
赤外線リモコンは、送信部の赤外線LEDと受信部のフォトトランジスタで開発できる

- ① 使用する赤外線LEDとフォトトランジスタを選定する。各デバイスの左図を見ると、LEDの波長特性は800～900であり、フォトトランジスタのスペクトル感度とも合うことが分かる
- ② 放射照度を確認する各デバイスの右図を見ると放射照度が対応すると分かる
- ③ よってこの2つのデバイスを使えば開発が出来そうだと分かる



赤外線LED OSI3CA5111A データシート，日本語訳付与

<https://akizukidenshi.com/download/ds/optosupply/OSI3CA5111A.pdf>



フォトトランジスタ L-31ROPT1C データシート，脱字修正，日本語訳付与
<https://akizukidenshi.com/download/ds/paralight/L-31ROPT1C%20A3.pdf>

レポート課題

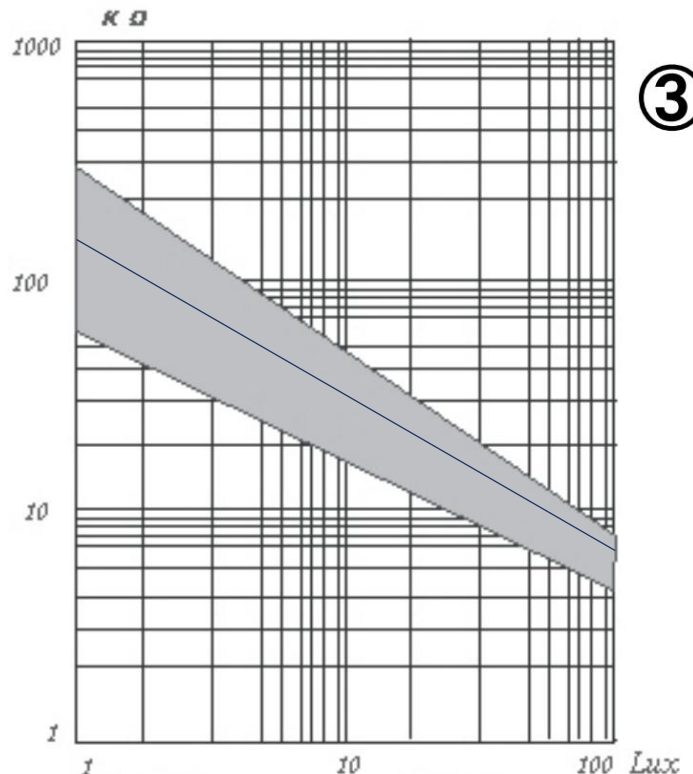
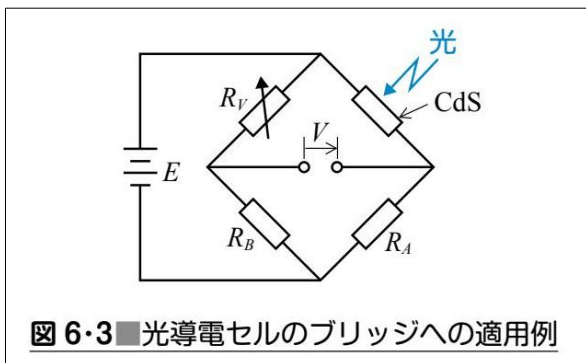
1. 図6.3の回路を設計した. 次の条件のとき, ①～③の問いに答えなさい
条件

照度対抵抗値は図中の直線に従う.

回路中の各値は $E = 12[V]$, $R_A = 40k[\Omega]$, $R_B = 500[\Omega]$, $R_V = 1k[\Omega]$ とする

- ① 入射光が3[Lux]時のVを求めなさい
- ② 入射光が10[Lux]時のVを求めなさい
- ③ Vが2[V]時のセンサへの入射光を求めなさい

2. フォトダイオードを用いて $2\mu m$ 程度の赤外線を測り, コンピュータへ入力したい.
具体的なフォトダイオードの型番やデータを挙げ, 素子を選択した理由や, センサで計測した値をコンピュータへ入力するまでの処理フローをまとめよ.



直径 5 mm シリーズ CdS セル (光可変抵抗器) データシート
https://akizukidenshi.com/download/ds/macron/MI5_series_jp.pdf

計測工学I #02 レポート課題

- ✓ この紙で提出しても良いし、自分で用意したA4レポート用紙を用いても良い
- ✓ 必ずA4であること．また紙面が足りない場合両面を使用すること
- ✓ 全てのページに出席番号，氏名，ページ番号を入れること
- ✓ 11/16㍻切

出席番号

氏名

ページ /

